

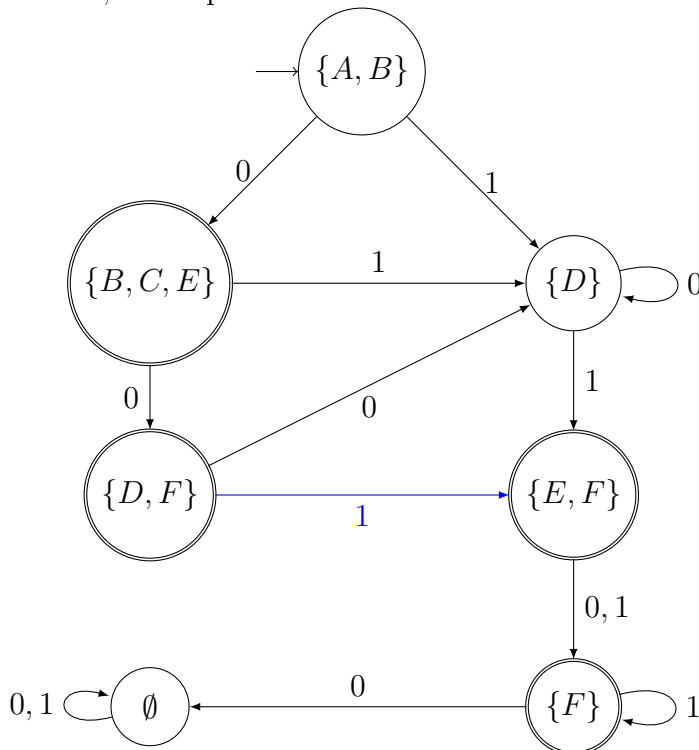
Corrigé de l'examen du 4 avril 2023

Exercice 1

1. Première raison : il y a plusieurs états initiaux (A et B).
 Deuxième raison : il y a des ε -transitions ($C \rightarrow B, E$).
 Troisième raison : il y a des transitions multiples pour un même état et une même étiquette ($D \xrightarrow{1} E, F$).
2. Méthode du "power set" alias algorithme des parties :
 on écrit une table de transitions avec des ensembles d'états.

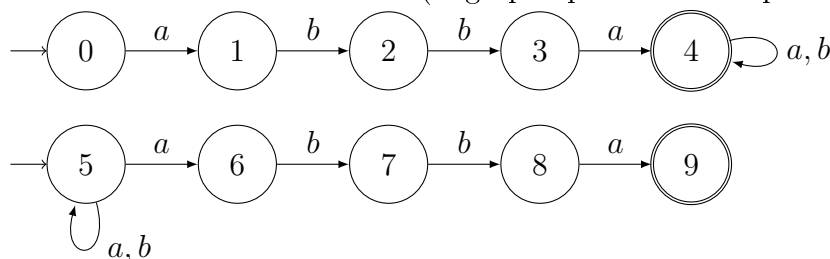
état de départ	arrivée si $\xrightarrow{0}$	arrivée si $\xrightarrow{1}$
init $\{A, B\}$	$\{C, \textcolor{red}{B}, \textcolor{red}{E}\}$	$\{D\}$
$\{B, C, E\}$ acceptant	$\{D, F\}$	$\{D\}$
$\{D\}$	$\{D\}$	$\{E, F\}$
$\{D, F\}$ acceptant	$\{D\}$	$\{\textcolor{blue}{E}, F\}$
$\{E, F\}$ acceptant	$\{F\}$	$\{F\}$
$\{F\}$ acceptant	$\emptyset$	$\{F\}$
$\emptyset$ (pour compléter)	$\emptyset$	$\emptyset$

Ensuite, une représentation de cet automate :

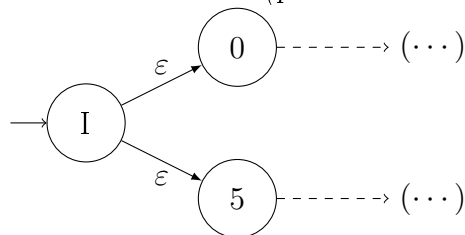
**Exercice 2**

1. Une expression régulière : $abba\Sigma^* \cup \Sigma^*abba$
2. La réunion (non disjointe) peut se traduire soit par deux états initiaux différents, soit par un embranchement à partir d'un seul état initial. Chacune des deux expressions autour du symbole $\cup$ se traduit par un chemin "unique" du graphe, sans circuit sauf pour les étoiles (ici boucles dans le graphe).

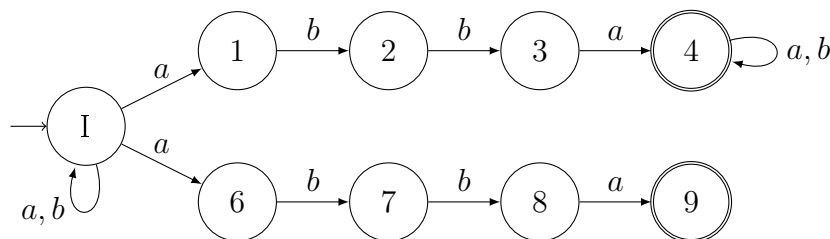
Solution avec 2 états initiaux (le graphe possède 2 composantes connexes)



Remarque. — On obtient un automate équivalent en remplaçant les états initiaux par la structure suivante (pas déterministe non plus à cause des ε -transitions) :



Attention : l'automate ci-dessous où on a "fusionné" 0 et 5 **ne répond pas à la question**



car il reconnaît notamment *babbab* avec un chemin I12344, etc.

Exercice 3

1. Pour construire cette grammaire, on crée un caractère non terminal pour chaque état et on traduit chaque transition $A \xrightarrow{a} B$ par la règle (linéaire à droite) $A \rightarrow aB$.

On obtient ainsi la grammaire suivante (non terminaux = A, B, C et l'axiome S) :

$$S \rightarrow aA|bS$$

$$A \rightarrow aS|bB$$

$$B \rightarrow aS|bC|\varepsilon \text{ (la règle } B \rightarrow \varepsilon \text{ traduit "B acceptant")}$$

$$C \rightarrow aC|bB$$

2. La méthode du chapitre 2 avec les équations commence de manière similaire : on note D_q le "langage de départ" associé à l'état q et on obtient les équations suivantes.

$$\begin{cases} D_S = a.D_A \cup b.D_S \\ D_A = a.D_S \cup b.D_B \\ D_B = a.D_S \cup b.D_C \cup \{\varepsilon\} \\ D_C = a.D_C \cup b.D_B \end{cases}$$

On cherche une expression explicite de D_S grâce à des substitutions "bien choisies" et au lemme d'Arden :

- commençons par appliquer le lemme d'Arden à la 4^e équation : $D_C = a^*.b.D_B$
- puis on substitue ce D_C dans la 3^e équation : $D_B = a.D_S \cup b.a^*.b.D_B \cup \{\varepsilon\}$
ce qui permet d'appliquer le lemme d'Arden :
 $D_B = (ba^*b).D_B \cup (a.D_S \cup \{\varepsilon\})$ donne $D_B = (ba^*b)^*. (a.D_S \cup \{\varepsilon\})$

- ensuite on substitue ce D_B dans la 2^e équation : $D_A = a.D_S \cup b.[(ba^*b)^*. (a.D_S \cup \{\varepsilon\})]$
- enfin on substitue ce D_A dans la 1^e équation :
 $D_S = a.a.D_S \cup a.b.[(ba^*b)^*. (a.D_S \cup \{\varepsilon\})] \cup b.D_S$;
 en regroupant on obtient $D_S = [\{aa, b\} \cup ab(ba^*b)^*a].D_S \cup ab(ba^*b)^*$
 et on conclut avec le lemme d'Arden : $D_S = [\{aa, b\} \cup ab(ba^*b)^*a]^*.ab(ba^*b)^*$

Remarque. — Dans cette expression le crochet décrit des circuits "élémentaires" de S vers S : aa est l'étiquette du chemin SAS , b est l'étiquette de la boucle sur S , et $ab(ba^*b)^*a$ correspond aux chemins $SAB(CB)^*S$, ce qu'on aurait pu trouver en analysant le graphe.

Exercice 4

1. Premier exemple de mot de L :

$S \rightarrow 1A0B$ (une seule règle pour remplacer S)

$1A0B \rightarrow 10B$ (choix de la règle $A \rightarrow \varepsilon$)

$10B \rightarrow 10$ (choix de la règle $B \rightarrow \varepsilon$)

conclusion : 10 est un mot de L (c'est clairement le plus court).

Deuxième exemple de mot de L :

$S \rightarrow 1A0B$ (une seule règle pour remplacer S)

$1A0B \rightarrow 110A0B$ (choix de la règle $A \rightarrow 10A$)

$110A0B \rightarrow 11010A0B$ (choix de la règle $A \rightarrow 10A$)

$11010A0B \rightarrow 11010A0$ (choix de la règle $B \rightarrow \varepsilon$)

$11010A0 \rightarrow 110100$ (choix de la règle $A \rightarrow \varepsilon$)

conclusion : 110100 est un mot de L .

Troisième exemple de mot de L :

$S \rightarrow 1A0B$ (une seule règle pour remplacer S)

$1A0B \rightarrow 10B$ (choix de la règle $A \rightarrow \varepsilon$)

$10B \rightarrow 10B0$ (choix de la règle $B \rightarrow B0$)

$10B0 \rightarrow 10B100$ (choix de la règle $B \rightarrow B10$)

$10B100 \rightarrow 10100$ (choix de la règle $B \rightarrow \varepsilon$)

conclusion : 10100 est un mot de L .

Exemples de mots de $\bar{L}$: à cause de la première règle qui est obligatoire, les mots de L commencent par 1 et contiennent au moins un 0 ensuite les mots 0, 1, 01, 00, 11, etc., ne peuvent pas être dans L .

2. Première raison : la première règle génère deux symboles non terminaux A et B .
 Deuxième raison : certaines règles sont linéaires à droite ($A \rightarrow \dots$) et d'autres sont linéaires à gauche ($B \rightarrow \dots$).
3. On commence toujours par $S \rightarrow 1A0B$. Ensuite, en ce qui concerne les symboles non terminaux, les règles pour remplacer A ne génèrent que des A , et de même les règles pour remplacer B ne génèrent que des B . Or les règles $A \rightarrow \dots$ sont toutes linéaires à droite, donc elles correspondent à une expression régulière : on voit facilement que cette expression est $(10)^*$. De même les règles $B \rightarrow \dots$ sont toutes linéaires à gauche, donc elles correspondent à une expression régulière : on voit facilement que cette expression est $\{0; 10\}^*$.

Conclusion : la grammaire donnée correspond à l'expression régulière $1(10)^*0\{0; 10\}^*$.

4. Le langage L est de type 3 car il peut être décrit par une expression régulière.

Exercice 5

1. Le mot le plus court de L est le mot vide ε (zéro a et zéro b).

Ensuite, les mots non vides les plus courts possèdent deux a et un b : il y en a trois qui sont aab , aba et baa .

Les mots plus longs possèdent quatre a et deux b : leur longueur est de 6 et par exemple il y a le mot $aababa$.

De manière générale, la longueur de chaque mot de L est multiple de 3 (il y a $2n$ lettres " a " et n lettres " b " donc $3n$ lettres au total).

2. Il suffit de lister toutes les manières de générer deux a , un b et un non terminal " S " en même temps" dans n'importe quel ordre : par exemple les règles suivantes conviennent $S \rightarrow \varepsilon \mid Saab \mid Saba \mid Sbaa \mid aSab \mid aSba \mid bSaa \mid aaSb \mid abSa \mid baSa \mid aabS \mid abaS \mid baaS$ (avec un seul symbole non terminal qui est l'axiome S).

Remarque. — Il y a peut-être des redondances dans ces règles mais il n'est pas demandé de minimiser leur nombre.

3. Par l'absurde supposons que L est régulier : alors d'après le lemme de l'étoile il existe un naturel non nul N tel que tous les mots w de longueur $\geq N$ dans L se "factorisent" sous la forme $w = xyz$ avec $y \neq \varepsilon$ et $|xy| \leq N$ et $(xy^*z) \subset L$.

On va contredire cette propriété à l'aide d'un exemple de mot w construit à partir de ce nombre N : posons $w = a^{2N}b^N$, alors avec les notations ci-dessus xy ne contient que des lettres a . Or $y \neq \varepsilon$ donc $xy^0z = xz$ est de la forme a^kb^N avec $k < 2N$: ce mot est dans (xy^*z) mais pas dans L . C'est bien une contradiction comme on en recherchait.

Conclusion : L n'est pas de type 3 (mais on a vu qu'il est de type 2).